

Mechanism-informed AI enables bioorthogonal cycloaddition scaffold discovery

Introduction

中文：控制在 1100 字以内。英文：600 词以内。

P1：主题：为什么需要持续发展新的生物正交反应工具

中文：控制在 250 字以内。

在复杂、动态的生命体系中精准观察和操控特定分子事件，需要能够在生理环境中按设计运行、同时尽量不干扰内源过程的化学反应。生物正交化学提供了这样的反应界面，使化学转化得以进入活细胞乃至更复杂的生物体系，拓展了成像、递送和功能调控的能力。随着这些应用迈向更复杂的生物环境和更精细的时空尺度，不断对能够支撑新型分子操作和功能实现的化学工具提出更高要求。因此，推动生物正交分子工具的结构突破，并由此拓展反应性能与功能边界，是进一步提升化学操控生命体系能力的关键前提。

Precise observation and manipulation of target molecular events in living systems depend on reactions that operate reliably under physiological conditions. Bioorthogonal chemistry establishes such a reaction interface, enabling selective chemical transformations in biological systems with minimal perturbation of endogenous processes. This chemical technology has greatly expanded capabilities in biological imaging, molecular delivery, and functional regulation. As bioorthogonal applications move into more complex biological environments and toward increasingly refined spatiotemporal resolution, chemical tools must meet more stringent demands for molecular manipulations and functions beyond current limits. Therefore, structural innovation in bioorthogonal molecular tools is essential for expanding the boundaries of bioorthogonal chemistry and ultimately advancing our ability to understand and control living systems.

P2-3：主题：已有研究极大推动了领域 但 scaffold-level discovery 仍然困难

中文：控制在 500 字以内。英文：XX 词以内。

环加成反应以其能够在温和条件下实现高效而选择性的共价连接的特点, 已成为生物正交化学中应用最广泛的反应类型之一。以 tetrazine-TCO 为代表的 IEDDA 体系充分展示了该反应模式在生物正交中的潜力, 并建立了围绕已知骨架进行系统结构优化的试剂创新范式。通过取代基结构改变调节电子与立体效应, 化学家不断释放既有骨架的化学潜力, 将 tetrazine、cyclopentadiene 等经典骨架发展为具有高度可调反应性和功能化能力的生物正交分子工具。在这一探索过程中, 基于理论计算的机理解析和数据驱动的反应性预测进一步深化了对构效规律的认识, 并提高了取代基组合的筛选精度和效率。

Cycloadditions have found widespread use in bioorthogonal chemistry owing to their efficient and selective covalent ligation under mild conditions. In this regard, inverse-electron-demand Diels–Alder (IEDDA) reactions have been particularly successful, as exemplified by tetrazine–trans-cyclooctene (TCO) ligation. This success has established a paradigm for bioorthogonal reagent development centered on systematic substituent optimization of selected scaffolds. By tuning electronic and steric effects through substituent modification, chemists have progressively unlocked the chemical potential of established cycloaddition scaffolds, developing classic motifs such as tetrazines and cyclopentadienes into bioorthogonal tools with highly tunable reactivity and functionalization capacity. Computational mechanistic analysis and data-driven reactivity prediction have further strengthened the rational basis of substituent optimization by elucidating reactivity-controlling factors and improving screening efficiency.

然而, 在人为选定的 4+2 环加成骨架上进行取代基改造, 本质上是以一个已经具有生物正交潜力的反应框架作为起点, 将原本涉及多重化学约束的开放发现问题, 简化为相对连续、可控的局部优化问题。这样的先验避免了在海量的 4+2 反应空间里, 同时寻找兼具反应性、稳定性和选择性的试剂这一高维难题, 显著提高了理性设计的成功率, 却也使探索主要局限于已知骨架附近, 难以跨越既有骨架实现模式层面的创新。因此, 目前仍缺乏能够系统指导生物正交反应骨架发现的通用策略, 新骨架的提出仍高度依赖化学家的经验与直觉。尽管自 [4+2] 环加成进入生物正交化学以来已经历 decades 的发展, 但真正可用的 4π 骨架至今仍屈指可数, 无法满足不断扩展的生物应用对新生物正交反应工具的需求。

However, substituent optimization of a preselected cycloaddition scaffold necessarily begins with a reaction framework that already possesses bioorthogonal potential. Such preselection recasts reagent discovery as a local substituent-optimization problem and avoids the challenging task of identifying new scaffolds that simultaneously achieve the reactivity, stability, and selectivity required for bioorthogonal applications. Consequently, a general strategy for systematically guiding bioorthogonal reaction scaffold discovery has yet to emerge, and the selection of new scaffolds still depends heavily on chemists' experience and intuition. Despite decades of development since [4+2] cycloadditions entered bioorthogonal chemistry, only a handful of 4π scaffolds have proven practically useful, leaving the available repertoire too limited to meet mounting demand from expanding biological applications.

P4: 主题: 我们的策略设想, 实现的结果, 意义。

中文: 控制在 300 字以内。英文: XX 词以内。

为实现生物正交环加成的骨架级结构突破, 我们发展了一种 mechanism-informed AI 反应预测策略, 将生物正交潜力的判断推进至过渡态机制层面。我们以过渡态中的底物形变能与相互作用能为预测目标, 结合所设计的新型物理有机化学描述符建立了高精度机器学习模型, 将原本依赖逐一量子化学计算的机制判别扩展至超过百万个 [4+2] 反应组合。在此基础上, 我们以成功生物正交反应所呈现的机制特征为参照, 将多维机制信息引入大规模反应筛选, 从中识别具有一系列潜在生物正交活性的新型反应骨架。由此发现了以 favipiravir 核心为代表的全新六元含氮 4π 骨架, 并将这一结构突破转化为能够与 TCO 快速连接、实现细胞及线粒体标记的生物正交反应。这项工作建立了以过渡态机制信息指导生物正交反应 AI 发现的新策略, 解锁了生物正交环加成的全新结构空间, 更为功能导向的反应骨架突破提供了可拓展的策略路径。

To accelerate scaffold advances in bioorthogonal cycloadditions, here we report a mechanism-informed AI strategy that moves bioorthogonal reaction prediction beyond activation barrier estimates toward pathway-resolved mechanistic profiling. By integrating distortion/interaction analysis with machine-learning prediction, the strategy brings multidimensional pathway-resolved information into reaction screening and converts mechanistic insight into a scalable capability for scaffold discovery. This capability enabled mechanistic evaluation across a [4+2] scaffold space exceeding one million possibilities, where the mechanistic profiles of established bioorthogonal reagents guided the identification of a series of previously unexplored 4π scaffold classes, including the intriguing 4π core of the antiviral drug favipiravir. The favipiravir scaffold translated this structural novelty into function, undergoing rapid TCO ligation ($k_2 = 3.81 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$) and was successfully applied to mitochondrial labeling *in vivo*. By making transition-state-level reasoning scalable, this strategy shifts bioorthogonal reaction discovery from local scaffold optimization toward systematic exploration of previously uncharted cycloaddition scaffold space. More broadly, it establishes a scalable foundation for function-oriented reaction scaffold discovery and creates new opportunities to expand the structural and functional repertoire of chemical reactions.

Results and Discussion

中文：控制在 4500 字以内。英文：2100 词以内。

1. Mechanistic profile prediction

中文：控制在 1300 字以内。英文：620 词以内。

P1: 建立 [4+2] reaction landscape, 并先让读者看到真实的能量分布。简短交代反应空间如何取样、获得系统的量子化学 reaction-pathway 数据, 但重点马上放在结果: 不同反应覆盖宽广的 activation barrier、reaction thermodynamics 和 TS energetic space, 说明这个空间本身具有足够丰富的化学变化。不要写计算 workflow 细节。

中文: 400, 英文: 200

P2: 核心物理有机化学发现: 反应性与 mechanism components 之间并非简单对应。常见的规律和认知并不简单、线性。展示 barrier 与 distortion、interaction 等变量之间的非线性关系; 尤其说明相似 barrier 可以来自完全不同的 distortion - interaction balance。因此, 单一 barrier 会压缩掉反应机制的重要差异, 而这些 TS-level quantities 提供互补信息。这一段是“为什么 mechanism-informed 有必要”的真正数据基础。

中文: 440, 英文: 210

P3: 这些 mechanism-level quantities 可以被准确预测。引入新型 physical-organic descriptors 和 ML, 但正文重点是 prediction outcome, 而不是模型 architecture。展示 barrier / distortion / interaction 等关键目标的预测准确性、对不同结构和 pathway 的稳定表现, 并落到一句: 这种精度使原本逐一量化计算获得的机制信息能够可靠扩展到远大于训练数据的 reaction space。自然引入 Section 2。

中文: 460, 英文: 220

2. Bioorthogonal scaffold discovery

中文：控制在 1700 字以内。英文：780 词以内。

P1: 将模型真正扩展到百万级 reaction space, 并完成前半程层级筛选。从 >1 million [4+2] combinations 起笔, 但不要将“大”本身当结果。重点讲根据 reaction feasibility、reactivity 和 IEDDA-like behavior 等基本化学要求, reaction space 如何逐级收缩, 最终形成一个具有合适低能垒 IEDDA 反应特征的候选群体。这里给必要的数量级变化, 让读者明确筛选是在真正发生, 但不要逐个讲 cutoff。

中文: 390, 英文: 180

P2: 在已经筛出的 low-barrier IEDDA population 中, 发现 successful bioorthogonal chemistry 的 characteristic mechanism signature, 并完成最后一层筛选。这时才把已知 bioorthogonal [4+2] scaffolds 放到 distortion-interaction distribution 中比较, 发现它们呈现特征性的 distortion pattern, 例如 4π distortion contribution >70%。强调这个 criterion 是从成功 bioorthogonal chemistry 在 matched reaction background 中自然显现出来的, 而不是人为预设。随后把它用于最终 mechanism-informed selection。

中文: 430, 英文: 200

P3: 筛完以后, 先整体回答“得到了什么”。展示最终候选的数量、结构多样性、scaffold classes、activation-barrier / thermodynamic / mechanistic distribution。重点不是逐一列 molecule, 而是告诉读者: 筛选富集出的是一组具有合理 reaction profiles、同时跨越明显不同结构区域的 candidate scaffolds。这里应该让读者第一次真正看到 scaffold landscape。

中文: 460, 英文: 210

P4: 从总体 candidate landscape zoom in 到最重要的新 scaffold breakthrough。突出新的 six-membered nitrogen-containing 4π scaffold family, 以及其中的 favipiravir core; 解释为什么它在结构和预测反应特征上值得进一步实验实现。barrier-only negative control 最多在这里用一两句话点出: 仅按 barrier 会保留若干 misleading candidates; 完整分析放 SI。结尾自然递交给 Section 3: favipiravir 为实验实现这一新 scaffold chemistry 提供了合适的分子起点。

中文: 420, 英文: 190

3. Favipiravir bioorthogonal ligation

中文: 控制在 1500 字以内。英文: 700 词以内。

P1: 从 favipiravir scaffold 到真正可用的 bioorthogonal reagent。一开始不要再重复新 scaffold 是如何发现的, 只用一句承接 Section 2。重点说明选择 favipiravir 的实验考量, 以及围绕该 scaffold 做了什么必要的结构修饰, 使其从 computational hit 转化成可操作、可功能化的 bioorthogonal reagent。这里讲 design logic, 不讲合成步骤。

中文: 420, 英文: 200

P2: 完整的 in vitro chemical validation。这是 Section 3 最重的一段：TCO kinetics; reaction/product characterization; 计算预测与实验趋势的一致性；cell-mimicking conditions 下的稳定性和必要的 background/selectivity controls。不要按 assay checklist 写，而要围绕一个中心结论组织：这个 redesigned scaffold 同时具备预测的 cycloaddition reactivity、真实化学可行性和 biological-condition compatibility。

中文：540，英文：250

P3: cellular / mitochondrial realization, 完成全文闭环。展示细胞标记结果、定位效果和关键 controls, 再进一步到 mitochondrial labeling。重点不是列实验条件，而是证明该 scaffold 可以在真实 cellular environment 中承担 bioorthogonal chemical handle 的功能。段末可以用两三句把结果重新接回全文主线：一个由 mechanism-informed search 从大规模 reaction space 中识别的新 scaffold, 最终被转化成了具有 cellular function 的 bioorthogonal chemistry。

中文：540，英文：250

Conclusion

中文：控制在 600 字以内。英文：300 词以内。